3EME · PHYSIQUE

1 L'intensité d'un courant électrique

Leçon 1 : La notion d'intensité, son unité et son instrument de mesure · Leçon 2 : Brancher un ampèremètre : le montage en série et la polarité · Leçon 3 : Le calibre et la lecture d'un ampèremètre à aiguille

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : L'intensité, son unité, son instrument

L'**intensité** du courant, notée I, dit si le courant est plus ou moins intense. Elle se mesure **en un point** d'un circuit ; plus elle est grande, plus une lampe donnée brille. Unité légale : l'**ampère** (A).

MULTIPLES ET SOUS-MULTIPLES DE L'AMPERE

$$1\ \text{A} = 1\,000\ \text{mA}\ ;\ 1\ \text{mA} = 1\,000\ \mu\text{A}\ ;\ 1\ \text{kA} = 1\,000\ \text{A}$$
$$1\ \text{mA} = 10^{-3}\ \text{A}\ ;\ 1\ \mu\text{A} = 10^{-6}\ \text{A}\ ;\ 1\ \text{kA} = 10^{3}\ \text{A}$$

- Vers une unité **plus petite** : on multiplie par $1\,000$; vers une unité **plus grande** : on divise par $1\,000$. Des ampères aux microampères (deux marches) : on multiplie par $1\,000\,000$.
- Instrument : l'**ampèremètre** (lettre A sur le cadran), ou un **multimètre** sur la position « A » ou « mA ». **Symbole** : un cercle contenant la lettre A.
- L'éclat d'une lampe est un **effet** : l'oeil classe deux courants, seul l'ampèremètre les mesure.

Leçon 2 : Le montage en série et la polarité

BRANCHEMENT DE L'AMPEREMETRE

Toujours **en série** avec le dipôle étudié : on **ouvre** le circuit et on insère l'appareil dans la coupure.

Le courant **entre** par la borne $+$ (ou A) et **sort** par la borne $-$ (ou COM).

- Tout le courant doit traverser l'appareil. **Jamais** en dérivation aux bornes d'un dipôle ou du générateur : il ferait court-circuit et serait détruit.
- **Polarité** : en suivant les fils depuis la borne $+$ du générateur, la première borne rencontrée sur l'ampèremètre est sa borne $+$. Multimètre : fil rouge à la borne A, fil noir à COM.
- Erreur de polarité : un appareil **numérique** affiche la valeur précédée d'un signe moins, sans dommage ; sur un appareil **à aiguille**, l'aiguille frappe la butée de gauche et peut se tordre.

Ne branche jamais ces montages sur une prise du secteur : la lampe de classe est prévue pour quelques volts. Fais vérifier ton montage avant de fermer l'interrupteur.

Leçon 3 : Le calibre et la lecture à l'aiguille

Le **calibre** d'un ampèremètre est l'**intensité maximale** qu'il peut mesurer sur la position choisie (à l'aiguille : l'intensité qui amène l'aiguille au bout de l'échelle). L'intensité mesurée ne doit jamais dépasser le calibre.

- **Choix** : on commence par le **plus grand** calibre (il protège l'appareil), puis on descend jusqu'au **plus petit calibre supérieur** à la valeur mesurée : plus grande déviation, lecture la plus précise. Aiguille en butée à droite : on remonte aussitôt.

LECTURE D'UN AMPEREMETRE A AIGUILLE

$$I = \frac{C \times n}{N} \quad \text{et réciproquement} \quad n = \frac{I \times N}{C}$$

C : calibre ; N : nombre total de divisions de l'échelle utilisée ; n : division atteinte. I a l'unité de C.

Notation du BEPC : $I = \dfrac{C \times L}{E}$ (L : lecture, E : échelle) ; l'**opérateur** $\dfrac{C}{E}$ est la valeur d'une division.

- $\dfrac{n}{N}$ est la fraction du cadran parcourue : à mi-cadran sur le calibre 1 A, $I = 0{,}5$ A.
- Echelle commode : calibre $0{,}3$ A sur 30 divisions, soit $0{,}01$ A par division. Appareil numérique : lecture directe.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « L'intensité du courant est de 0,4 ampèremètre. »
✓ L'ampèremètre est l'**appareil** ; l'unité est l'**ampère** (A majuscule, sans point) : $0{,}4$ A.

× « L'intensité entre les bornes de la lampe. »
✓ L'intensité se mesure **en un point**, en ampères ; c'est la **tension** qui se mesure entre deux points, en volts.

× « Je branche l'ampèremètre aux bornes de la lampe. »
✓ C'est le branchement du **voltmètre**. L'ampèremètre se branche **en série**, après avoir ouvert le circuit ; en dérivation, il serait détruit.

× « J'ai mesuré $1{,}5$ A sur le calibre 300 mA. »
✓ Impossible : la valeur mesurée ne dépasse jamais le calibre. Il faut un calibre supérieur à $1{,}5$ A (le 10 A sur un appareil à 100 mA, 300 mA, 1 A, 10 A).

× « Le calibre, c'est la valeur indiquée par l'aiguille. »
✓ Le calibre est l'intensité **maximale mesurable** sur la position choisie : la valeur qu'indiquerait l'aiguille au bout du cadran.

× « Calibre 1 A, aiguille sur 45 de l'échelle 100 : $I = \dfrac{1 \times 100}{45}$. »
✓ Ne confonds pas N (nombre total de divisions) et n (division atteinte) : $I = \dfrac{1 \times 45}{100} = 0{,}45$ A.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Intensité I : en un point du circuit ; unité l'ampère (A) ; $1\ \text{A} = 1\,000\ \text{mA}$, $1\ \text{mA} = 1\,000\ \mu\text{A}$, $1\ \text{kA} = 1\,000\ \text{A}$.
2. Ampèremètre (symbole : cercle contenant A) toujours en série, jamais aux bornes d'un dipôle ou du générateur.
3. Polarité : le courant entre par la borne $+$ (ou A) et sort par $-$ (ou COM).
4. Calibre : intensité maximale mesurable sur la position choisie ; commencer par le plus grand, finir au plus petit calibre supérieur à la valeur mesurée.
5. Lecture à l'aiguille : $I = \dfrac{C \times n}{N}$; $n = \dfrac{I \times N}{C}$; au BEPC, $I = \dfrac{C \times L}{E}$.